

TP : Déploiement d'un service Angular avec Docker Compose

Objectifs

- Construire et déployer une application Angular en utilisant Docker Compose.
 - Comprendre l'organisation des fichiers nécessaires pour le déploiement.
 - Apprendre à gérer les conteneurs Docker (démarrage, arrêt, suppression).
-

Structure du projet

Votre projet contiendra les fichiers suivants :

```
.
├── angular                # Répertoire contenant l'application Angular
│   ├── Dockerfile        # Fichier Dockerfile pour construire l'image Angular
│   └── ...               # Autres fichiers Angular
└── compose.yaml          # Fichier de configuration Docker Compose
```

Étape 1 : Préparation des fichiers

1. Fichier `compose.yaml`

Voici le contenu du fichier `compose.yaml` :

```
services:
  web:
    build: angular
    ports:
      - 4200:4200
```

- **Service `web`** : Défini comme un service unique basé sur l'application Angular.

- **Port** : Le port 4200 du conteneur est mappé sur le port 4200 de la machine hôte.
 **Attention** : Assurez-vous que le port 4200 n'est pas déjà utilisé. Sinon, changez le port.
-

2. Fichier **Dockerfile**

Créez un fichier **Dockerfile** dans le répertoire **angular** avec le contenu suivant :

```
# Étape 1 : Utiliser une image Node officielle
FROM node:10
# Étape 2 : Définir le répertoire de travail
WORKDIR /app
# Étape 3 : Copier les fichiers Angular dans le conteneur
COPY . .
# Étape 4 : Installer les dépendances
RUN npm install
# Étape 5 : Lancer l'application Angular
CMD ["npm", "start"]
```

Étape 2 : Déploiement avec Docker Compose

Démarrer le service Angular :

Exécutez la commande suivante pour construire et démarrer le conteneur :

```
docker compose up -d
```

Exemple de résultat attendu :

```
Creating network "angular_default" with the default driver
Building angular
Step 1/7 : FROM node:10
...
Successfully built efea5cef6851
Successfully tagged angular_web:latest
Creating angular_web_1 ... done
```

Étape 3 : Vérification

Vérifiez que le conteneur fonctionne :

Exécutez la commande suivante :

```
docker ps
```

Exemple de résultat :

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	PORTS	NAMES
6884c228388e	angular_web	"docker-entrypoint.s..."	42	
seconds ago	Up 36 seconds	0.0.0.0:4200->4200/tcp		
angular_web_1				

Accédez à l'application Angular :

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur <http://localhost:4200>.

Étape 4 : Arrêt et suppression des conteneurs

Pour arrêter et supprimer le conteneur :

```
docker compose down
```